

DMD — Meteo

Il bollettino del mattino, l'aggiornamento ogni poche ore, e perché l'allerta della Protezione Civile non c'è ancora

Meteo

Due finestre, non una, e la differenza non è la quantità di dati ma **a che domanda rispondono**.

Il **bollettino del mattino** risponde a *come mi vesto, esco a piedi o prendo la macchina*. Si guarda una volta, a colazione, e deve dire la giornata intera: massima, minima, umidità, che tempo farà. È il momento in cui il pannello somiglia di più a un notiziario.

L'**aggiornamento** risponde a *adesso*. Meno numeri, più grandi: quanti gradi fa in questo istante e l'icona. Massima e minima restano, piccole, di contorno.

Perché non è sempre acceso

Un pannello che mostra il meteo tutto il giorno smette di essere guardato dopo due giorni: diventa sfondo. Una finestra che compare ogni tanto e poi se ne va, invece, la si legge. È la stessa ragione per cui i Compleanni e le Scadenze parlano poco.

Fino alla 7.4 però il pendolo era andato troppo dall'altra parte. Contando una giornata intera: sette apparizioni in ventiquattro ore, 94 secondi su 86400 — lo 0,11% del tempo. Non «discreto»: invisibile. Dalla 7.5 il meteo gira come il Rolling Banner, ogni venti minuti, e l'1% del tempo è la misura giusta fra l'essere sfondo e il non esserci.

E non prende mai il pannello a forza. Il meteo non è urgente: nessuno deve sapere la temperatura *adesso* al punto da interrompere una partita o il passaggio della Stazione Spaziale. Priorità **54** — sopra il Media Player e la FunCAM, sotto il Rolling Banner, molto sotto il radar. Fra due cose non urgenti ha la precedenza quella che una persona ha scritto apposta.

Da dove arrivano i numeri

Da **Open-Meteo**, e la scelta non è casuale fra i tanti servizi possibili.

Non vuole una chiave. Non è una comodità, è una proprietà di sicurezza: non c'è nessun segreto da custodire sul Raspberry, niente da togliere dalla configurazione esportata, niente che possa finire in una schermata o in un registro. Tutti gli altri problemi di riservatezza di questo progetto sono stati risolti *togliendo* cose — le coordinate dal codice, la password dal file esportato, i token in un file a parte con i permessi stretti. Qui non c'è proprio niente da togliere.

Diecimila chiamate al giorno per uso non commerciale. Ne servono sette.

Le coordinate sono già quelle del DMD. Non se ne chiedono di nuove, e non ne esistono di scritte nel codice: la posizione vera vive soltanto nella configurazione locale, come per gli aerei e per i satelliti. Se non è stata messa, il meteo non chiede niente a nessuno e lo dice.

Dalla 7.0 sta in **Impostazioni** e non più nella pagina Radar: la usano in tre, e tenerla lì la faceva sembrare una preferenza del radar — chi accendeva i satelliti la cercava nella pagina sbagliata.

Una nota su cosa si riceve: Open-Meteo lavora su una griglia, quindi la risposta arriva con le coordinate del riquadro più vicino, non con le tue. Non è un errore ed è giusto che si veda: la previsione è della zona, non del giardino.

Che cosa si vede

Le due finestre hanno lo stesso impianto, e non è pigrizia: la prima cosa che si guarda è sempre la stessa — **quanti gradi fa** — e cambia il contorno, non la risposta alla prima domanda.

	Bollettino del mattino	Aggiornamento
a sinistra	icona	icona
in alto a sinistra	OGGI e che tempo farà	che tempo fa adesso
in alto a destra	▲ massima ▼ minima	▲ massima ▼ minima
in mezzo, grande	temperatura adesso e umidità	temperatura adesso e umidità
in basso	probabilità di pioggia, alba e tramonto	temperatura percepita, se diversa

I due numeri della giornata hanno due colori opposti e si riconoscono senza leggere l'etichetta: il caldo è ambra, il freddo azzurro. È la stessa grammatica dell'orologio — ora ambra, data azzurra — quindi il pannello resta coerente con se stesso. Le frecce sono **disegnate**, non scritte: i caratteri di freccia esistono ma non tutti i font li hanno, e una freccia che diventa un rettangolo vuoto è peggio di nessuna freccia.

L'unità si scrive **una volta sola**, sul numero grande: ripeterla accanto a massima e minima riempirebbe la riga di lettere invece che di numeri, e nessuno cambia scala fra una riga e l'altra.

L'umidità sta accanto alla temperatura e non in fondo, perché è un numero che si legge *insieme* a quella: ventisei gradi con il settanta per cento sono un'altra giornata rispetto a ventisei asciutti.

La probabilità di pioggia compare **solo se c'è**. Uno zero per cento non è un'informazione, è rumore.

E quando il modello e il pluviometro non vanno d'accordo, vince il pluviometro.

Il codice del cielo — «nuvoloso», «sereno», «pioggia» — viene da un modello; i millimetri d'acqua caduti nell'ultima ora sono una misura, e fino alla 9.0 non li chiedevamo nemmeno. Da lì la segnalazione dal campo: *mi dice che oggi sarà nuvoloso e sta piovendo*. Adesso si chiedono, e se ne sono caduti almeno 0,1 mm il codice viene corretto in pioggia — debole, moderata o forte a seconda di quanti. Al contrario non si corregge mai: un codice che dice pioggia con zero millimetri può essere un rovescio appena finito, e smentirlo sarebbe peggio. Se il servizio rifiutasse il campo in più, la richiesta ripiega su quella di prima: un dato aggiuntivo non deve poter spegnere il meteo. Lo stesso vale per la temperatura percepita: si scrive solo quando si discosta di almeno un grado e mezzo da quella vera — «18 gradi, percepiti 18» è una riga sprecata, mentre con vento o afa quella differenza è il motivo per cui uno si mette la giacca.

Celsius o Fahrenheit

Si sceglie nella scheda del Meteo. Le previsioni si chiedono **sempre** in Celsius e si convertono al momento di scrivere: così cambiare unità non invalida la previsione già scaricata, e non costa una chiamata in più. Su MQTT esce comunque Celsius, che è quello che Home Assistant sa riconvertire da solo secondo le impostazioni di chi guarda.

Il puntino in alto a destra

Se compare, la previsione è vecchia di più di tre ore: quasi sempre vuol dire che è caduta la rete. Serve a distinguere *fa diciotto gradi* da *faceva diciotto gradi stamattina*. Non c'è una frase perché chi guarda di sfuggita non la leggerebbe; chi nota il puntino va a vedere la pagina Servizi, dove c'è scritto per esteso da quanti minuti è fermo il dato.

Le icone

Sono **disegnate**, non caricate da file. A una trentina di pixel un PNG scalato diventa una poltiglia: le forme si riconoscono per i bordi, e i bordi a trenta pixel sono due o tre pixel. Disegnarle con cerchi e linee vuol dire che ogni pixel è dove volevamo, che la dimensione

si cambia con un numero, e che il pacchetto non pesa un byte in più.

Le icone sono **meno dei codici meteo**, ed è voluto: a quella dimensione la differenza fra pioviggine moderata e pioviggine intensa non si può disegnare, e due icone identiche con due nomi diversi sarebbero una bugia grafica. La differenza la dice il testo, che di spazio ne ha.

Di notte cambia una cosa sola, ed è l'unica che cambi davvero: con il cielo sereno si disegna la Luna invece del Sole. Una nuvola di notte resta una nuvola.

In Home Assistant

Cinque entità, e nessuna è un doppione di quello che Home Assistant sa già: chi ha una stazione meteo in giardino ha il dato **misurato** in un punto, questo è quello **previsto** per le prossime ore — la cosa su cui si costruiscono le automazioni, come chiudere la tapparella prima del temporale e non dopo.

Entità	Contenuto
<code>sensor...meteo_temperatura</code>	la temperatura adesso
<code>sensor...meteo_umidita</code>	l'umidità adesso
<code>sensor...meteo_massima</code>	la massima prevista per oggi
<code>sensor...meteo_minima</code>	la minima prevista per oggi
<code>sensor...meteo_condizione</code>	che tempo fa, a parole, con tutto il resto negli attributi

Le allerte

Come si è scelta la fonte

Merita due righe, perché è l'esempio più pulito di una regola di questo progetto: **quando la documentazione non basta, si misura**.

Sulla carta le strade erano tre e tutte incerte. MeteoAlarm risultava aver dismesso il feed RSS, lo standard di fatto per le allerte europee. Il suo successore, MeteoGate di EUMETNET, non documentava se le allerte fossero accessibili senza registrarsi. E il repository ufficiale del Dipartimento della Protezione Civile — che pubblica ogni giorno entro le 16:00 il bollettino sulle 156 zone di allerta, con licenza CC-BY — dichiarava sé stesso «*Repository in fase di caricamento*» con la sezione sul formato dei dati vuota.

La scelta era fra indovinare e chiedere. Si è chiesto: tre `curl` dal Raspberry, che ha la rete libera.

Sonda	Risposta
feed legacy MeteoAlarm per l'Italia	200 — è vivo
API EDR interrogata per posizione	Not Found — quella strada è chiusa
Open-Meteo	risponde, e con un errore JSON pulito sulle coordinate finte

Nessuna delle prime due cose si poteva sapere leggendo la documentazione.

Che cosa arriva

Un feed Atom con dentro **CAP 1.2**, lo standard con cui le protezioni civili di mezzo mondo pubblicano le allerte. Per l'Italia MeteoAlarm raccoglie quelle della Protezione Civile. Ogni avviso porta il codice della zona (`IT018`), il nome in chiaro (`Sicilia`), il tipo di evento, la **gravità** normalizzata (`Moderate`, `Severe`, `Extreme` → giallo, arancione, rosso) e gli orari di inizio e scadenza.

Come si vede

L'avviso prende **tutto il pannello**: barra colorata a sinistra, triangolo di pericolo, il tipo di

evento e quando. Non è una scelta grafica: una striscia in cima al bollettino si legge come un'etichetta, un pannello intero si legge come un avviso, e chi passa in corridoio deve capire che c'è qualcosa *prima* di aver letto una parola.

Compare **quando arriva**, non al prossimo giro delle quattro ore. Poi non si ripete: vive in una tacca colorata nell'angolo delle altre finestre. Un avviso che ricompare ogni minuto smette di essere un avviso in mezza giornata.

Quando la riga in basso non ci sta tutta, la prima cosa che si toglie è il nome della regione — questo pannello mostra solo le allerte della regione che hai scelto tu, quindi quel nome è l'unica parte che non aggiunge niente. Il **quando** resta sempre.

La regione si sceglie a mano

Il feed copre il paese intero e divide per regione. Per sapere qual è la tua servirebbe trasformare le coordinate in una regione, cioè portarsi dietro i confini amministrativi — megabyte di poligoni per rispondere a una domanda che tu sai già.

Quindi si sceglie da una tendina, una volta. E **senza regione non si mostra niente** — non tutto: far comparire l'allerta della Sicilia a chi sta in Piemonte non è un'approssimazione, è un allarme falso.

Il confronto è sul nome ed è tollerante ad accenti, maiuscole e apostrofi, perché `Valle d'Aosta`, `Valle d'Aosta` e `valle daosta` sono la stessa cosa per chiunque tranne che per un confronto fra stringhe. Ma è tollerante **in un verso solo**: la regione scelta dev'essere l'inizio del nome della zona. Così `Piemonte` trova anche `Piemonte e Valle d'Aosta`, mentre `Aosta` da sola non cattura `Valle d'Aosta` — che è esattamente il difetto che la prima versione aveva, trovato dalla suite: una regione che riceve gli avvisi di un'altra.

Quello che non si mostra

Conta quanto quello che si mostra:

- gli avvisi **scaduti**. Un avviso vecchio sul pannello è peggio di nessun avviso, perché insegna a non fidarsi — e dopo quello il pannello non serve più a niente;
- quelli **annullati** (`message_type: Cancel`);
- le **prove di sistema** (`Test`, `Exercise`), che esistono nello standard CAP proprio perché chi le riceve non le mostri. Mostrarle sarebbe il peggiore degli allarmi falsi: indistinguibile da uno vero.

C'è invece un **preavviso**: un avviso che comincia entro dodici ore si vede già. Sapere stasera che domattina ci sarà un temporale è utile; saperlo mentre grandina non lo è.

In Home Assistant

`sensor...meteo_allerta` ha come stato il **livello** — `giallo`, `arancione`, `rosso` — e non il testo, perché è la parola su cui si scrive una condizione in un'automazione ed è normalizzata. Il testo, la zona e gli orari stanno negli attributi, dove servono a chi legge e non a chi decide.

È l'unica entità meteo per cui valga davvero la pena scrivere un'automazione che *fa* qualcosa invece di mostrare un numero: chiudere una tapparella, spegnere l'irrigazione, mandare un messaggio a chi è fuori.

Configurazione

Sta nella pagina **Servizi**, nella scheda del Meteo, e sono tre numeri:

- **ora del bollettino del mattino** — sette è l'ora della colazione; chi si alza alle cinque la sposta;
- **compare ogni (minuti)** — ogni quanto il meteo prende il pannello, usando i dati che ha già. Venti è il valore di partenza; **0 spegne il giro** e lascia solo il bollettino, gli aggiornamenti e le allerte, cioè il comportamento di prima della 7.5;
- **dati richiesti ogni (ore)** — ogni quanto si interroga Open-Meteo.

Le due righe centrali sono cose diverse, e confonderle era il difetto. Una

previsione non cambia ogni venti minuti, quindi rimostrarla non richiede di richiederla: alzare la frequenza con cui il meteo compare **non aumenta di una sola chiamata** il traffico verso Open-Meteo. Abbassare invece le ore della terza riga sì, e quel servizio è gratuito e non chiede niente in cambio: non c'è motivo di stringerla sotto le quattro ore.

Due pulsanti fanno comparire subito le due finestre sul pannello: vale la stessa ragione del pulsante di prova delle notifiche, cioè che senza un modo di chiamarla a comando l'unico modo di sapere se il bollettino funziona sarebbe aspettare le sette del mattino.

Quando qualcosa non va

Cosa si vede	Che cosa vuol dire
«nessuna posizione» nella riga di stato	la pagina Radar è a zero: il meteo prende da lì le coordinate
il puntino in alto a destra	la previsione è vecchia di più di tre ore, quasi sempre rete giù
la finestra non compare mai	il servizio è spento nella pagina Servizi, oppure un'altra sorgente con priorità più alta sta occupando il pannello
«previsione non aggiornata»	il motivo è scritto per esteso di fianco

Una risposta mutilata dal servizio — colonne mancanti, valori nulli, campi rinominati — produce un bollettino con **meno numeri**, non un errore: il giorno in cui Open-Meteo cambia il nome di una colonna deve sparire quella riga, non il pannello.